

Rapport de métré (par plans) — S-1689

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E002_2	236	59
E005	14	1
E006	6	6
Total	256	65

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Aéroconvecteur mural 4kW	chauffage	2
Barre de MALT	distribution	1
Batterie 2 phares 144W — à confirmer	secours	1
Batterie 2 phares c/a sortie 144W	secours	4
Carré R — à classer	chauffage	4
Cellule photo-électrique	commande	1
Conduit 2po EMT entrée télécom — à métrer	telecom	1
Contacteur d'éclairage	commande	1
Contreplaqué ignifuge 3/4po	distribution	1
Contrôleur BBR-HV (Z1)	commande	10
Détecteur RooM-PIR (DP)	commande	13
Détecteur de fumée	alarme	2
Fixation murale transformateur	distribution	1
Indicateur sortie mural	secours	2
Indicateur sortie plafond	secours	1
Interrupteur détecteur présence	commande	1
Interrupteur sécurité 30A EI	distribution	1
Interrupteur — type à confirmer	commande	18
Klaxon alarme incendie	alarme	3
Klaxon miniature	alarme	3
Luminaire A 2x4 24W	luminaire	2
Luminaire B 2x4 30W	luminaire	18
Luminaire C 2x4 38W	luminaire	7
Luminaire D1 2x2 30W	luminaire	35
Luminaire E réglette 26W	luminaire	4
Luminaire F 2x4 surface 30W	luminaire	4
Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer	chauffage	2
Minuterie astronomique	commande	1
Moteur monophasé (ventilateur)	mecanique	3
Panneau PP-MEZZ 347/600V	distribution	1

Panneau PS-MEZZ 120/208V	distribution	1
Phare double LED	secours	7
Phare simple LED	secours	3
Plinthe électrique 1500W	chauffage	1
Plinthe électrique 2000W	chauffage	4
Plinthe électrique 2500W	chauffage	3
Plinthe électrique 500W	chauffage	2
Plinthe électrique 750W	chauffage	1
Prise comptoir 20A	prise	10
Prise comptoir DDFT — à confirmer	prise	3
Prise double	prise	26
Prise double USB	prise	1
Prise extérieure DDFT	prise	2
Prise lave-vaisselle (LV)	prise	2
Prise micro-onde (MO)	prise	2
Programmation contrôles éclairage	commande	1
Protection ignifuge 1 h (note)	distribution	3
Raccordement auget existant	distribution	1
Raccordement boîte volume variable	mecanique	3
Raccordement condenseur CO-1	mecanique	1
Raccordement serpentin électrique	chauffage	4
Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer	mecanique	1
Services technicien alarme	alarme	1
Sortie câblodistribution TV	telecom	1
Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer	telecom	3
Sortie téléphone/données	telecom	5
Station manuelle	alarme	4
Sélecteur 3 positions	commande	1
TA — à classer	autre	1
Thermostat BT (par mécanique)	chauffage	3
Thermostat BT STE241	chauffage	1
Thermostat de ligne	chauffage	2
Transformateur 30 kVA	distribution	1
Trappe accès ignifuge relais	distribution	2
Volet motorisé M — à classer	mecanique	1

E002_2

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aéroconvecteur mural 4kW	2	2
Barre de MALT	1	1
Batterie 2 phares 144W — à confirmer	1	1
Batterie 2 phares c/a sortie 144W	4	4
Carré R — à classer	4	4
Conduit 2po EMT entrée télécom — à métrer	1	1
Contreplaqué ignifuge 3/4po	1	1
Contrôleur BBR-HV (Z1)	10	10

Détecteur RooM-PIR (DP)	13	13
Détecteur de fumée	2	2
Indicateur sortie mural	2	2
Indicateur sortie plafond	1	1
Interrupteur détecteur présence	1	1
Interrupteur sécurité 30A EI	1	1
Interrupteur — type à confirmer	18	18
Klaxon alarme incendie	3	3
Klaxon miniature	3	3
Luminaire A 2x4 24W	2	2
Luminaire B 2x4 30W	4	18
Luminaire C 2x4 38W	7	7
Luminaire D1 2x2 30W	35	35
Luminaire E réglette 26W	4	4
Luminaire F 2x4 surface 30W	4	4
Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer	2	2
Moteur monophasé (ventilateur)	3	3
Panneau PP-MEZZ 347/600V	1	1
Panneau PS-MEZZ 120/208V	1	1
Phare double LED	7	7
Phare simple LED	3	3
Plinthe électrique 1500W	1	1
Plinthe électrique 2000W	4	4
Plinthe électrique 2500W	3	3
Plinthe électrique 500W	2	2
Plinthe électrique 750W	1	1
Prise comptoir 20A	10	10
Prise comptoir DDFT — à confirmer	3	3
Prise double	26	26
Prise double USB	1	1
Prise extérieure DDFT	2	2
Prise lave-vaisselle (LV)	2	2
Prise micro-onde (MO)	2	2
Protection ignifuge 1 h (note)	3	3
Raccordement auget existant	1	1
Raccordement boîte volume variable	3	3
Raccordement condenseur CO-1	1	1
Raccordement serpentín électrique	4	4
Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer	1	1
Services technicien alarme	1	1
Sortie câblodistribution TV	1	1
Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer	3	3
Sortie téléphone/données	5	5
Station manuelle	4	4
TA — à classer	1	1
Thermostat BT (par mécanique)	3	3

Thermostat BT STE241	1	1
Thermostat de ligne	2	2
Transformateur 30 kVA	1	1
Trappe accès ignifuge relais	2	2
Volet motorisé M — à classer	1	1

E005

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Luminaire B 2x4 30W	14	18

E006

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Cellule photo-électrique	1	1
Contacteur d'éclairage	1	1
Fixation murale transformateur	1	1
Minuterie astronomique	1	1
Programmation contrôles éclairage	1	1
Sélecteur 3 positions	1	1

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Aéroconvecteur mural 4kW	chauffage	Aéroconvecteur mural de chauffage électrique Stelpro série WF, 4 kW	E001_2 tableau CVC + plan RDC
Barre de MALT	distribution	Nouvelle barre de mise à la terre (note 02)	E002_2 plan services mezzanine + unifilaire note 02
Batterie 2 phares 144W — à confirmer	secours	Batterie 2 phares inscrite 144 W sans indicateur (légende : 2 phares = 320 W)	E002_2 plan éclairage mezzanine (salle technique)
Batterie 2 phares c/a sortie 144W	secours	Stanpro série RMSLC 144 W, 2 phares + indicateur de sortie	E001_2 tableau éclairage d'urgence
Carré R — à classer	chauffage	Carré « R » près des plinthes, hors légende (relais ?)	E002_2 plan services mezzanine
Cellule photo-électrique	commande	Cellule PE contrôle éclairage extérieur	E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
Conduit 2po EMT entrée télécom — à métrer	telecom	C.2"ØEMT c/a corde de tirage vers entrée télécom	E002_2 plan services mezzanine (note)
Contacteur d'éclairage	commande	Contacteur CR circuits d'éclairage extérieur	E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
Contreplaqué ignifuge 3/4po	distribution	Contreplaqué 3/4" ignifuge peint gris (montage des équipements)	E002_2 plan services mezzanine (note)
Contrôleur BBR-HV (Z1)	commande	Relais/contrôleur de zone BBR-HV BlueEcosystem	E001_2 tableau des interrupteurs (BlueEcosystem)
Détecteur RooM-PIR (DP)	commande	Détecteur RooM-PIR BlueEcosystem	E001_2 tableau des interrupteurs (BlueEcosystem)
Détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée plafond, compatible système existant	E001_2 tableau d'alarme incendie
Fixation murale transformateur	distribution	Cornières 38x38x3 + amortisseurs RM-2 (détail fixation au mur d'un transformateur)	E006 détail fixation transformateur
Indicateur sortie mural	secours	Stanpro RMXL-UDC au mur, PS-1 / X1	E001_2 tableau éclairage d'urgence

Indicateur sortie plafond	secours	Stanpro RMXL-UDC au plafond, PS-1 / X1	E001_2 tableau éclairage d'urgence
Interrupteur détecteur présence	commande	Interrupteur avec détecteur de présence Legrand PW-200	E001_2 tableau des interrupteurs
Interrupteur sécurité 30A EI	distribution	Interrupteur de sécurité 30 A sans fusibles, à l'épreuve des intempéries (E.I.)	E001_2 tableau de distribution + plan RDC
Interrupteur — type à confirmer	commande	Interrupteur mural (simple ou SBWS-4B BlueEcosystem — symbole tourné, variante non tranchée)	E001_2 tableaux des interrupteurs
Klaxon alarme incendie	alarme	Klaxon d'alarme incendie mural	E001_2 tableau d'alarme incendie
Klaxon miniature	alarme	Klaxon miniature mural	E001_2 tableau d'alarme incendie
Luminaire A 2x4 24W	luminaire	LED 2'x4' encastré Cree FLX24-30L, 24 W, 120 V	E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire B 2x4 30W	luminaire	LED 2'x4' encastré Cree FLX24-40L, 30 W (étiquette B)	E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire C 2x4 38W	luminaire	LED 2'x4' encastré Cree FLX24-50L, 38 W	E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire D1 2x2 30W	luminaire	LED 2'x2' encastré Cree FLX22-40L, 30 W	E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire E réglette 26W	luminaire	Réglette BJtake BLSP-4-3.5L, 26 W, appliqué	E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire F 2x4 surface 30W	luminaire	LED 2'x4' Cree FLX24-40L c/a kit montage en surface, 30 W	E001_2 tableau des appareils d'éclairage
Mini aéroconvecteur plafond 2kW — à confirmer	chauffage	Symbole proche du mini aéroconvecteur de plafond Stelpro SK, 2 kW	E001_2 tableau CVC + plan (vestiaire)
Minuterie astronomique	commande	Minuterie du contrôle éclairage extérieur	E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
Moteur monophasé (ventilateur)	mecanique	Moteur monophasé fourni par mécanique, raccordé par électricien (VE-01, VE-02)	E001_2 tableau CVC + cédule PS-MEZZANINE
Panneau PP-MEZZ 347/600V	distribution	Panneau 100 A 347/600 V 3ph 4F, disj. maître 100A/3P, à l'épreuve des gicleurs	E002_2 unifilaire + cédule
Panneau PS-MEZZ 120/208V	distribution	Panneau 100 A 120/208 V 3ph 4F, à l'épreuve des gicleurs	E002_2 unifilaire + cédule
Phare double LED	secours	Stanpro N2-24-6WLA mur ou plafond	E001_2 tableau éclairage d'urgence
Phare simple LED	secours	Stanpro N1-24-6WLA mur ou plafond	E001_2 tableau éclairage d'urgence
Plinthe électrique 1500W	chauffage	Plinthe de chauffage électrique 1500 W	E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 2000W	chauffage	Plinthe de chauffage électrique 2000 W	E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 2500W	chauffage	Plinthe de chauffage électrique 2500 W	E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 500W	chauffage	Plinthe de chauffage électrique Stelpro série Bella 500 W	E001_2 tableau CVC + plan
Plinthe électrique 750W	chauffage	Plinthe de chauffage électrique 750 W	E001_2 tableau CVC + plan
Prise comptoir 20A	prise	Prise double au-dessus de comptoir 20 A 5-20R	E001_2 tableau des prises de courant
Prise comptoir DDFT — à confirmer	prise	Symbole comptoir avec demi-cercle plein (DDFT ?) — variante hors légende	E002_2 plan services mezzanine (cafétéria)
Prise double	prise	Prise de courant double 15 A 125 V 5-15R	E001_2 tableau des prises de courant
Prise double USB	prise	Prise double avec USB intégré 15 A	E001_2 tableau des prises de courant
Prise extérieure DDFT	prise	Prise double extérieure couvercle intempérisé + DDFT 15 A	E001_2 tableau des prises de courant

Prise lave-vaisselle (LV)	prise	Prise dédiée lave-vaisselle (qualificatif LV), circuits PS-37/39	E002_2 plan services mezzanine + cédule PS-MEZZANINE
Prise micro-onde (MO)	prise	Prise comptoir dédiée micro-onde (qualificatif MO), circuits PS-41/51	E002_2 plan services mezzanine + cédule PS-MEZZANINE
Programmation contrôles éclairage	commande	Mise en marche et programmation du système de contrôle par le fournisseur (note)	E006 notes éclairage et contrôles / E002_2 note 3
Protection ignifuge 1 h (note)	distribution	Installer les équipements dans une protection ignifuge 1 heure	E002_2 plan RDC (notes)
Raccordement auget existant	distribution	Raccordement du nouveau panneau sur l'auget existant 600 A (note 2)	E002_2 unifilaire + notes
Raccordement boîte volume variable	mechanique	Boîte à volume variable BV-01...03, circuit PS-42	E002_2 plan + cédule PS-MEZZANINE
Raccordement condenseur CO-1	mechanique	Condenseur CO-1 3500 W, circuit PS-54/56 2P 30 A	E002_2 plan RDC + cédule PS-MEZZANINE
Raccordement serpentín électrique	chauffage	Serpentin de chauffage électrique (S-01...S-04) fourni par mécanique, raccordé par électricien	E001_2 tableau CVC + cédule PP-MEZZANINE
Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer	mechanique	Évaporateur EV-01 étiqueté PS(54,56) au plan mezzanine	E002_2 plan services mezzanine
Services technicien alarme	alarme	Sous-traitance technicien de la compagnie d'alarme : assistance, programmation, rapport de conformité	E002_2 notes alarme incendie
Sortie câblodistribution TV	telecom	Sortie de câblodistribution au mur, conduit 21 mm	E001_2 tableau des télécommunications
Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer	telecom	Triangle ouvert (variante hors légende) sur postes de travail labo	E002_2 plan services mezzanine
Sortie téléphone/données	telecom	Sortie téléphonique/informatique au mur, conduit 21 mm	E001_2 tableau des télécommunications
Station manuelle	alarme	Station manuelle simple étape	E001_2 tableau d'alarme incendie
Sélecteur 3 positions	commande	Sélecteur AUTO/OFF/MANUEL	E006 diagramme de principe contrôle éclairage extérieur
TA — à classer	autre	Carré « TA » hors légende (trappe d'accès ?)	E002_2 plan services mezzanine (salle technique)
Thermostat BT (par mécanique)	chauffage	Thermostat basse tension fourni et installé par mécanique (BV-01...03) — fourni par autres	E001_2 tableau CVC
Thermostat BT STE241	chauffage	Thermostat basse tension Stelpro STE241, fourni-installé-raccordé par l'électricien	E001_2 tableau CVC
Thermostat de ligne	chauffage	Thermostat de chauffage de ligne électronique Stelpro, fourni-installé-raccordé	E001_2 tableau CVC
Transformateur 30 kVA	distribution	Transformateur sec 30 kVA 600-120/208 V 3ph 4F, à l'épreuve des gicleurs	E002_2 unifilaire + note 1
Trappe accès ignifuge relais	distribution	Fournir et installer une trappe d'accès ignifuge pour le relais de contrôle d'éclairage	E002_2 plan RDC (notes)
Volet motorisé M — à classer	mechanique	Carré « M » hachuré, circuit PS-52, hors légende	E002_2 plan services mezzanine (salle technique)

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1689

Projet : réaménagement de la mezzanine et de la cour arrière de l'usine de pultrusion, 1830 rue Marie-Victorin, Saint-Bruno-de-Montarville (Direktion 360, dossier 21-0291-01, émis pour construction rév. 1, 2025-12-18).

Source : Pultrusion Plan Électrique.pdf, 6 pages. Aucun addenda. Aucun export d'estimateur.

Méthode

1. **Classement des 6 pages.** Chaque aperçu a été ouvert et le cartouche lu (voir `feuilles-classement.csv`). Les pages 3 et 4 ne sont pas des doublons : ce sont la légende (E003) et le plan E004, dont les cartouches sont mal numérotés (R-001).
2. **Nomenclature.** Elle a été tirée des tableaux de légende de E001_2 : alarme, interrupteurs, BlueEcosystem, CVC, distribution, télécom, prises, éclairage, urgence. Des libellés « à confirmer / à classer » ont été ajoutés pour chaque symbole hors légende. Au total, 66 libellés.
3. **Étiquettes texte** (`extract_occurrences.py`). Seules DP (RooM-PIR), Z1 (BBR-HV) et B (luminaires de l'abri, E005) existent en texte vectoriel. Six faux positifs ont été exclus avec `exclure=1` : cinq bulles d'axe « B » sur E002_2 et le « B » du plan clé de E005.
4. **Relevé visuel.** Il couvre les 3 plans de E002_2 (services mezzanine, éclairage mezzanine et incendie, services et éclairage RDC), zone par zone, avec `zoom.py` (fenêtres d'environ 155 × 200 pt). S'y ajoutent l'unifilaire, les cédules PP-MEZZANINE et PS-MEZZANINE, les notes, et le schéma de principe et les détails de E006.
5. **Cédules et unifilaire.** Chaque départ vers un équipement a été apparié aux symboles du plan :
6. PP-1/3/5/7 (serpentins) : 4 raccordements ;
7. PP-2/4/6 (transformateur) ;
8. PP-8/10 (aérothermes des escaliers) ;
9. PP-12 (éclairage de l'abri, E005) ;
10. PS-20 (ventilateurs des salles de bain) ;
11. PS-42 (boîtes à volume variable) ;
12. PS-52 (VE-2) ;
13. PS-54/56 (CO-1).

Tout élément déjà présent au plan n'est compté qu'une fois (R-023). Le départ PP-23/25 (chauffage 2100 W) n'a aucun appareil au plan et n'est pas relevé (R-014). 6. **Notes « fournir et installer ».** Elles ont été converties en articles : barre de MALT, contreplaqué ignifuge, protections ignifuges, trappes d'accès, raccordement à l'auget, services du technicien en alarme, programmation des contrôles, fixation du transformateur.

Feuilles traitées

feuille	cartouche réel	type	marques relevées
E001	E-001 Devis – conditions générales	autre	0
E002	E-002 Devis – conditions techniques	autre	0
E001_2	E-001 (= E003) Légende	legende	0
E002_2	E-002 (= E004) Services, éclairage, diagramme et panneaux	plan	236 (23 texte + 213 visuel)
E005	E-005 Éclairage abri extérieur	plan	14 (texte)
E006	E-006 Contrôle d'éclairage et détails	detail	6 (visuel)
Total			256

Totaux par famille (toutes feuilles)

- **Luminaires : 70**
- D1 2x2 : 35
- B : 18 (14 à l'abri E005, 2 en salle des serveurs, 2 aux toilettes)
- C : 7
- A : 2
- E réglette : 4
- F en surface : 4
- **Secours : 18**
- indicateurs de sortie : 2 muraux et 1 au plafond
- phares doubles : 7
- phares simples : 3
- batteries 2 phares c/a sortie 144 W : 4
- batterie 144 W à confirmer : 1
- **Commandes : 47**
- interrupteurs (type à confirmer) : 18

- interrupteur avec détecteur de présence : 1
- détecteurs RooM-PIR (DP) : 13
- contrôleurs BBR-HV (Z1) : 10
- schéma de l'éclairage extérieur : minuterie 1, cellule PE 1, sélecteur 1, contacteur 1
- programmation (forfait) : 1
- **Alarme : 13**
- détecteurs de fumée : 2
- stations manuelles : 4
- klaxons : 3
- klaxons miniatures : 3
- services du technicien : 1
- **Prises : 46**
- doubles : 26
- USB : 1
- comptoir 20 A : 10
- comptoir DDFT (à confirmer) : 3
- micro-onde : 2
- lave-vaisselle : 2
- extérieures DDFT : 2
- **Télécom : 10**
- téléphone/données : 5
- triangles ouverts (à confirmer) : 3
- TV : 1
- conduit de 2" à métrer : 1
- **Chauffage : 29**
- plinthes : 11 (2 × 500 W, 1 × 750 W, 1 × 1500 W, 4 × 2000 W, 3 × 2500 W)
- aéroconvecteurs muraux 4 kW : 2
- aéroconvecteurs 2 kW (à confirmer) : 2
- raccordements de serpentins : 4
- thermostats de ligne : 2
- thermostat BT STE241 : 1
- thermostats BT fournis par la mécanique : 3
- carrés « R » à classer : 4
- **Mécanique : 9**
- moteurs de ventilateurs : 3
- boîtes à volume variable : 3
- condenseur CO-1 : 1
- évaporateur EV-01 (à confirmer) : 1
- volet « M » à classer : 1
- **Distribution et divers : 14**
- panneaux : 2 (PP-MEZZ, PS-MEZZ)
- transformateur 30 kVA : 1
- interrupteur de sécurité 30 A E.I. : 1
- barre de MALT : 1
- raccordement à l'auget : 1
- contreplaqué ignifuge : 1
- fixation du transformateur : 1
- protections ignifuges (par note) : 3
- trappes d'accès : 2
- « TA » à classer : 1

Ce qui n'a pas pu être relevé

- **Longueurs non métrées** : conduits et conducteurs (artères de l'unifilaire, 0-10 V, conduit télécom de 2"). L'échelle est connue ($\approx 1:128$), mais aucun tracé de parcours n'est dessiné (R-018).
- **Circuit PP-23/25** (chauffage 2100 W) : introuvable au plan (R-014).
- **Écart de wattage sur PS-4** : environ 230 W de moins que la cédule. Un groupe de luminaires a peut-être été manqué (R-026).
- **Modules d'alarme adressables** : aucun n'est dessiné. Le système existant est à confirmer (R-021).

- **Comparaison avec l'estimateur** : non faite, faute d'export (R-002).

Limites

- Les étiquettes d'appareils de E002_2 sont en vectoriel dessiné, et non en texte : presque tout le plan a été relevé visuellement, à environ 5 pt près.
- Les symboles de E002_2 sont denses et se chevauchent (étiquettes de circuit par-dessus les symboles). Les cas douteux sont en réserve.
- 33 réserves au total (`reserves.md`).
- Le contrôle final des libellés a été fait à la main : l'exécution de scripts de vérification a été refusée dans cette session (R-033).

Réserves

Réserves — S-1689 (Réaménagement mezzanine et cour arrière, usine pultrusion, 1830 Marie-Victorin, Saint-Bruno)

Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet, la question ou la décision prise.

R-001 — E001_2 / E002_2, numérotation. Le cartouche de la page 3 (LÉGENDE) porte « E-001 » et celui de la page 4 (SERVICES, ÉCLAIRAGE, DIAGRAMME & PANNEAUX) porte « E-002 ». La liste des dessins les nomme E003 et E004. `prepare.py` les avait marquées comme doublons. **Décision** : ce sont des feuilles distinctes, pas des doublons. Les deux sont classées (légende / plan) et les noms provisoires E001_2 / E002_2 sont conservés. Il faudra faire corriger les cartouches par l'ingénieur.

R-002 — Estimateur. Le dossier `estimateur/` est vide : aucun export Plan Expert de M. Dupuis n'a été fourni. `comparaison-estimateur.md` n'est donc pas produit.

R-003 — Addenda. Aucun fichier d'addenda n'a été reçu. Les plans émis pour construction (rév. 1, 2025-12-18) sont relevés tels quels.

R-004 — E005, luminaires de l'abri extérieur (14). L'étiquette texte est « B » avec « MH: 21 ». Dans la légende, B est un 2'x4' encastré de 30 W, alors que le symbole dessiné est un luminaire rond suspendu, monté à 21 pi, dans un abri extérieur. Ils sont relevés sous « Luminaire B 2x4 30W » d'après l'étiquette. **Il faut confirmer le type et le modèle.** Deux de ces luminaires (y ≈ 642) portent aussi « PS(9) ». Or PS-9 correspond à une prise de la salle des serveurs dans la cédule PS-MEZZANINE. Est-ce un circuit de secours ? À confirmer.

R-005 — E002_2, interrupteurs (18). Les symboles « \$ » sont tournés et certains portent une flèche. Il est impossible de trancher entre l'interrupteur simple (légende générale) et le SBWS-4B de BlueEcosystem (même dessin avec une barre). Ils sont relevés sous « Interrupteur — type à confirmer ». Seul l'interrupteur avec détecteur de présence du RDC est identifié avec certitude.

R-006 — E002_2, mentions X1...X5. Selon la légende d'urgence, « X1 » désigne le circuit CC de batterie. X2, X3, X4 et X5 sont donc lus comme des numéros de circuit CC, pas comme des quantités. Le « \$ X2 » de l'escalier #2 est compté comme un seul interrupteur, et le X2 est rattaché au phare voisin.

R-007 — E002_2, batterie de la salle technique (1059, 326). On lit « 144W », deux phares, sans indicateur de sortie. Cette combinaison n'existe pas dans la légende : la batterie 2 phares y est à 320 W, et la 144 W vient avec un indicateur de sortie. Libellé séparé « à confirmer ».

R-008 — E002_2, prises comptoir de la cafétéria PS-29, 31 et 33. Le symbole de comptoir est dessiné avec une moitié pleine (DDFT ?), une variante absente de la légende. Libellé « Prise comptoir DDFT — à confirmer ».

R-009 — E002_2, symbole $\oplus$ (prise au-dessus de comptoir 20 A). Il est aussi utilisé pour les imprimantes du labo (PS-13, 15 et 17) et pour la prise TV de la cafétéria (PS-53). Ces prises sont relevées en « Prise comptoir 20A » selon la légende. À confirmer, car la cédule les donne en 20 A pour les imprimantes et 15 A pour la TV.

R-010 — E002_2, triangles ouverts (3) aux postes du labo. Variante hors légende (la légende montre un triangle plein). Libellé « Sortie télécom triangle ouvert — à confirmer ».

R-011 — E002_2, carrés « R » (4) près des plinthes. Symbole hors légende : relais de plinthe ? Libellé « Carré R — à classer ».

R-012 — E002_2, salle technique, carrés « M » et « TA ». - Le carré « M » hachuré sur PS(52) est relevé comme « Volet motorisé M — à classer ». - Le carré « TA » (trappe d'accès ?) est relevé comme « TA — à classer ». - Les deux sont hors légende.

R-013 — E002_2, vestiaire, appareils de chauffage 2 kW PP(21) (2). Le symbole (carré à deux cases pleines) ressemble au mini aéroconvecteur de plafond Stelpro SK, sans y correspondre exactement. La cédule indique « CHAUFFAGE VESTIAIRE 4000 W », ce qui concorde avec 2×2 kW. À confirmer entre modèle mural et modèle de plafond.

R-014 — E002_2, cédule PP-MEZZANINE, circuit 23/25. « CHAUFFAGE 2100 W 2P » : aucun appareil correspondant n'a été repéré sur les plans. Rien n'est relevé. À vérifier avec l'ingénieur (appareil manquant au plan ?).

R-015 — E002_2, EV-01 et CO-1. - L'étiquette EV 01 au plan de la mezzanine porte PS(54,56), le même circuit que le condenseur CO-1 au RDC (cédule : CONDENSEUR CO-1 3500 W). - CO-1 est relevé une fois, avec son sectionneur E.I. 30 A. - EV-01 est relevé à part sous « Raccordement évaporateur EV-01 — à confirmer ». Il peut s'agir d'une simple interconnexion par le frigoriste : risque de double comptage.

R-016 — E002_2, prises micro-onde. Le symbole à (490, 677) porte à la fois « PS(41) » et « (45) ». La cédule donne PS-41 = micro-onde et PS-45 = comptoir. Deux prises MO sont relevées (PS-51 et PS-41) et quatre prises comptoir sur la rangée y $\approx$ 688. Vérifier l'attribution des circuits.

R-017 — E002_2, prises doubles avec crochet (20 A ?). - Les prises PS-5, 7 et 9 (salle des serveurs), PS-23 et les prises des toilettes portent un crochet, comme les symboles 20 A de la légende. - La légende n'a pas de « prise double 20 A » simple ; ces prises sont relevées en « Prise double ». - La cédule donne 20 A pour PS-5, 7 et 9. À ajuster au chiffrage.

R-018 — Éléments linéaires non métrés. - Conduit 2" EMT avec corde de tirage vers l'entrée télécom (E002_2) : 1 article « à métrer », sans longueur. - Conducteurs de contrôle 0-10 V sous conduit EMT pour tous les luminaires (E002_2 note 3, E005 note 1) : non relevés, à métrer. - Artères de l'unifilaire (4#4RW90+1#8V-C.1.25", 3#8RW90+1#10V-C.3/4", 4#2RW90+1#6V-C.1-1/2") : non métrées.

R-019 — E002_2, protection ignifuge 1 h et trappes d'accès. - Protection ignifuge : comptée une fois par note (3 notes). - Trappe d'accès ignifuge pour relais de contrôle : 2 notes, donc 2 trappes. - L'étendue réelle des protections (combien de boîtiers ou de relais) n'est pas dessinée. À préciser.

R-020 — E002_2, textes « SORTIE ». Les petits textes « SORTIE » gris avec triangles, sur le plan des services de la mezzanine et en fond de plan, font partie du dessin architectural : non relevés. Seuls les indicateurs dessinés au plan d'éclairage sont comptés : 2 muraux et 1 au plafond, plus 4 batteries c/a indicateur au RDC.

R-021 — Alarme incendie. - La légende indique « compatible au système d'alarme incendie existant ». Le panneau d'alarme (PAI) est existant. - Aucun annonciateur, relais MRA ni module isolateur n'est dessiné : rien n'est relevé. - Les modules d'adressage à ajouter sont à confirmer avec le sous-traitant en alarme. La note est comptée comme « Services technicien alarme » (1 forfait).

R-022 — Existant. - La distribution électrique existante, l'auget existant de 600 A et la MALT principale existante ne sont pas relevés. - Seuls les nouveaux éléments sont comptés : raccordement à l'auget (1) et nouvelle barre de MALT (1).

R-023 — Doubles représentations (plan / unifilaire). - PP-MEZZ, PS-MEZZ et le transformateur de 30 kVA figurent au plan de la salle technique et à l'unifilaire. Ils sont comptés une fois, sur le plan ; l'unifilaire n'est pas compté. - La barre de MALT (note 02) suit la même règle. - Le contacteur, la minuterie astronomique et la cellule PE de l'éclairage extérieur (E005, « vers contacteur contrôlé par minuterie astronomique ») sont comptés une fois, sur le schéma de principe E006. E005 est écartée pour ces articles.

R-024 — Thermostats BV-01, BV-02 et BV-03 (T cercle fin). La légende les dit fournis et installés par le mécanicien. Ils sont relevés sous « Thermostat BT (par mécanique) », fourni par autres. À confirmer : raccordement basse tension par DR ou non.

R-025 — Serpentina S-01 à S-04. - Les étiquettes PP(1,...) sont partiellement masquées. - Répartition déduite de la cédule PP-MEZZANINE : - S-01 = 1,25 kW (vestiaire) et S-04 = 4,5 kW (labo), soit 5 750 W ; - S-02 = 0,75 kW et S-03

= 4,5 kW (salle des serveurs, SE-03), soit 5 250 W. - Quatre raccordements sont relevés, plus trois boîtes à volume variable (PS-42). Le vestiaire, le labo et la salle des serveurs ont chacun leur boîte ; le serpentin de 0,75 kW n'a pas de boîte visible.

R-026 — Recouplement des luminaires avec la cédule PS-MEZZANINE. - PS-2 (ÉCL. MEZZANINE, 800 W) : environ 896 W comptés (19 D1, 7 C, 2 B). Écart plausible. - PS-4 (ÉCLAIRAGE MEZZANINE, 760 W) : environ 528 W comptés (16 D1 et 2 A). - Écart d'environ 230 W sur PS-4 : il manque peut-être un groupe de luminaires, ou la cédule est approximative. Revérifier le plan d'éclairage de la mezzanine avant le chiffrage final.

R-027 — E002_2, phare PS(4) en (1175, 580). Le symbole est un carré avec une tête, alors que la légende montre un cercle. Relevé comme « Phare simple LED » à confirmer.

R-028 — E002_2, indicateur de sortie en (1155, 551). Dessiné sans flèche, avec un trait qui traverse le boîtier. Relevé comme « Indicateur sortie plafond ». À confirmer : double face ou montage mural.

R-029 — Échelle. Les plans sont en $3/32" = 1'-0"$, soit environ 1:128. Ce dénominateur est inscrit dans `feuilles-classement.csv`.

R-030 — Bornes de recharge VE. Le devis E002, §24, indique « N/A » : rien n'est relevé.

R-031 — E002_2, corridor (1164, 310) et (1164, 319). Les symboles F (station manuelle) et K (klaxon) sont en partie masqués par le texte « PS(4)a ». Lus comme F et K. À confirmer.

R-032 — E002_2, cédule PS-MEZZANINE, incohérences de libellé (information). - PS-3 (« PRISE S.MÉCANIQUE ») est dessinée dans la salle des serveurs. - PS-1 (« PRISES S.MÉCANIQUE ») porte deux prises dans la salle des serveurs. - Les prises sont relevées à leur position au plan.

R-033 — Vérification automatique non exécutée. La commande de contrôle des libellés (`cut/python`) a été refusée par l'environnement : aucune autorisation n'était possible dans cette session. La vérification a été faite à la main. Chaque libellé des deux fichiers d'occurrences existe dans `nomenclature.csv`.